Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO

¿En qué intervalos es creciente $f(x) = x^3 - 3x^2$?

A) $(0, 2)$

B) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

C) $(2, \infty)$

D) $(-\infty, 0) \cup (3, \infty)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
2. **Signos**
   $f' > 0$ si $x < 0$ o $x > 2$.
3. **Resultado**
   Creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el intervalo donde $f' < 0$: ahí decrece.

C) Olvida el intervalo $(-\infty, 0)$, donde $f' > 0$.

D) Usa las raíces de f en vez de las de f'.

Idea clave. f crece donde f' > 0; estudia el signo de f' entre sus raíces.